

Typové (ale určitě ne jediné možné) otázky

1. Kolik tepla musíme dodat hrnku vody (0,2 litru), abychom jej ohřáli z 20 °C na 50°C.
 $c = 4180 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$. (25,1 kJ)
2. Železné tělísko o teplotě 20 °C a hmotnosti 250 g přijalo 5,42 kJ tepla. Jaká bude jeho výsledná teplota? $c = 452 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$. (68 °C)
3. Měrná tepelná kapacita oceli je $0,45 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$. Jaké teplo musíme dodat ocelovému předmětu o hmotnosti 6 kg, aby se ohřál z teploty 25 °C na teplotu 85 °C? Jaká je tepelná kapacita předmětu? (162 kJ)
4. Ocelový a hliníkový předmět mají stejnou hmotnost. Který z nich má větší tepelnou kapacitu (to je součin $c\cdot m$ a říká, kolik tepla musíme dodat do tohoto konkrétního předmětu, aby se ohřál o 1 °C)? Potřebné údaje vyhledejte. *(vyšší má hliník, ocel je prakticky železo)*
5. Ocelový a hliníkový předmět mají stejný objem. Který z nich má větší tepelnou kapacitu? Potřebné údaje vyhledejte. *(Musíme jít přes hustotu, spočítáme tepelnou kapacitu např. 1 m^3 a ukáže se, že na objem má větší kapacitu železo, díky vysoké hustotě)*
6. Ve vodopádu padá voda z výšky 50 m. O jakou hodnotu by vzrostla její teplota, kdyby se celá její mechanická energie přeměnila ve vnitřní energii? (0,12 °C)
7. Hliníková součástka spadla ze stavby z výšky 70 metrů na betonový panel. O kolik by se nárazem ohřála, jestliže zanedbáme odpor vzduchu a předpokládáme, že energie při nárazu rozdělí rovnoměrně mezi součástku a panel. (0,4 °C)
8. Jakou rychlostí letěl olověný brok, jestliže se při nárazu ohřál o 260 °C?
Předpokládejme, že se na vnitřní energii broku proměnila všechna jeho kinetická energie broku. ($259 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$)
9. Hliníková součástka o hmotnosti 380 g se přehřála na 130 °C. Kolik vody teploty 0 °C by bylo potřeba na její zchlazení na 20 °C? $c_{\text{voda}} = 4180 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, $c_{\text{Al}} = 896 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$
10. <https://reseneulohy.cz/389/voda-na-koupani-ditete>
11. <https://reseneulohy.cz/405/uloha-na-smesovani>
12. <https://reseneulohy.cz/362/rovnovazny-stav-vody-a-oceloveho-zavazi>
13. Do nádoby obsahující 35 kg oleje teploty 30 °C byl ponořen ocelový předmět ohřátý na teplotu 800 °C. Vypočtete, jaká byla hmotnost tohoto předmětu, jestliže se teplota oleje zvýšila na 58 °C. Měrná tepelná kapacita oleje je $1,7 \text{ kJ}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, oceli $0,45 \text{ kJ}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$. Tepelnou kapacitu nádoby zanedbejte. (5 kg)
14. Je možné, aby těleso přijalo teplo, ale nezvýšila se jeho vnitřní energie? Pokud ne vysvětli proč, pokud ano uveď, za jakých podmínek.
15. Je možné, aby těleso odevzdalo teplo, ale vzrostla jeho vnitřní energie? Pokud ne vysvětli proč, pokud ano uveď, za jakých podmínek.

16. Je možné, aby těleso odevzdalo teplo a zároveň vykonalo práci? Pokud ne vysvětli proč, pokud ano uveď, za jakých podmínek... *a libovolné kombinace podobných otázek.*
17. Je možné, aby těleso cyklicky odevzdávalo teplo a zároveň konalo práci? Pokud ne vysvětli proč, pokud ano uveď, za jakých podmínek.
18. Vysvětli, co je perpetuum mobile a 1. druhu.
19. Při stlačení plynu uzavřeného v nádobě s pohyblivým pístem byla vykonána práce 2,5 kJ, plyn byl současně ohříván tak, že přijal teplo 1,2 kJ. Jak se při tomto ději změnila vnitřní energie plynu? *(vzrostla o 3,7 kJ)*
20. Termodynamická soustava, na kterou okolí nepůsobí silami, přijme od okolí teplo 25 kJ. Určete a) jakou práci soustava vykoná, vzroste-li její vnitřní energie o 20 kJ, b) jak se změní vnitřní energie soustavy, vykoná-li práci 35 kJ. (a) $W' = 5 \text{ kJ}$, b) $\Delta U = -10 \text{ kJ}$)
21. Termodynamická soustava přijme od okolí teplo 3,6 kJ a současně vykoná práci 2,9 kJ. Jak se změní vnitřní energie soustavy? *(vzroste o 0,7 kJ)*

Poznámka: Pokud se někde ptám na příklady, očekávám příklady konkrétní, obecné pojmy neuznávám.

Př: Otázka: Kde se můžeme setkat s magnety

Dobré odpovědi: Magnet v harddisku, magnet na tabuli, elektromagnet na zvedání na šrotišti

Neuznané odpovědi: Ve zdravotnictví, v počítači, při zpracování kovů